Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Tarih: 7 Mart 2023 (Salı)

Genel Konular

- Kuvvet serilerinin (power series) tekrarı: merkez, yakınsaklık yarıçapı (radius of convergence) ve yakınsaklık aralığı (interval of convergence).
- Mutlak yakınsaklık (absolute convergence) ve şartlı yakınsaklık (conditional convergence).
- Geometrik seriden yeni seri açılımları üretme: değişken değiştirme, terim terim türev ve integral.
- Bir fonksiyonu $x - c$'nin kuvvetlerine göre seriye açma.
- Geçmiş yıl sınav soruları: seri karakteri (yakınsak / ıraksak / mutlak / şartlı), kuvvet serisinin yakınsaklık aralığı ve uç noktalar.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Sınav sorularının önemli bir kısmı seriler konusundan gelir.
- Seride ilk bakılacak şey genel terimin limitidir. $\lim a_n \neq 0$ ise seri ıraksaktır. Hoca bunu "10 puanlık soruda tek cümlelik cevap" diye vurguladı.
- Kuvvet serisinde oran testiyle bulunan aralık açık aralıktır. Uç noktalar ayrıca seriye konup tek tek incelenir.
- $\dfrac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ($|x| < 1$) açılımı çok kullanılır. Yakınsaklık aralığı en az açılımın kendisi kadar önemlidir.
- Faktöriyel gören oran testini, n'inci kuvvet gören kök testini düşünmeli.
- Test sınavında şıklar uç noktanın dahil olup olmamasıyla ayrışır. Uç noktaları dikkatle inceleyin.
- "Burası bir bilim atölyesi." Anlaşılmayan yeri çekinmeden sorun.

Kısa Tekrar Notları

- **Kuvvet serisi:** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$. $x = c$'de seri a_0'a yakınsar.
- **Üç durum:** seri ya yalnız $x = c$'de, ya her $x \in \mathbb{R}$ için, ya da $|x - c| < R$ için yakınsar (dışında ıraksar).
- **Oran testi:** $L = \lim \left| \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \right|$. $L < 1$ yakınsak, $L > 1$ ıraksak, $L = 1$ test sonuç vermez.
- **Mutlak yakınsak:** $\sum |a_n|$ yakınsak.
- **Şartlı yakınsak:** $\sum a_n$ yakınsak ama $\sum |a_n|$ ıraksak.
- **Leibniz (alterne seri) testi:** b_n monoton azalan ve $\lim b_n = 0$ ise $\sum (-1)^n b_n$ yakınsaktır.
- **p-serisi:** $\sum \dfrac{1}{n^p}$, $p > 1$ ise yakınsak, $p \leq 1$ ise ıraksak.
- **Limit formülü:** $\lim a_n = 0$, $\lim b_n = \infty$ ve $\lim a_n b_n = \lambda$ ise $\lim (1 + a_n)^{b_n} = e^{\lambda}$.
- **Terim terim türev / integral:** yakınsaklık yarıçapı değişmez; uç noktalar yeniden incelenir.

Detaylı Açıklamalar

Kuvvet serisi ve yakınsaklık aralığı

Tanım (kuvvet serisi) - $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \cdots$ serisine $x = c$ civarında (merkezli) kuvvet serisi denir. - a_n'ler katsayılardır. Terimler x'in fonksiyonu olduğundan seri de x'in bir fonksiyonunu temsil eder.

Teorem (yakınsaklık için üç durum) - Seri yalnız $x = c$'de yakınsaktır, ya da - seri her $x \in \mathbb{R}$ için yakınsaktır, ya da - öyle bir $R > 0$ vardır ki $|x-c| < R$ için yakınsak, $|x-c| > R$ için ıraksaktır. $x = c \pm R$ uçları ayrıca incelenir.

Yöntem - Genel terime u_n denir ve $\lim \left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| < 1$ koşulu çözülür. Bu, açık aralığı verir. - Uç noktalar seriye konur. Çıkan sayı serisi bilinen testlerle incelenir.

Örnek 1 (önceki dersten). - $\sum \dfrac{x^n}{n!}$ için oran limiti her x için 0'dır. Seri her $x \in \mathbb{R}$ için mutlak yakınsaktır. - $\sum n!\, x^n$ için oran limiti $x \neq 0$ iken ∞'dur. Seri yalnız merkezde ($x = 0$) yakınsaktır. - $\sum n!\,(x-1)^n$ olsaydı seri yalnız $x = 1$'de yakınsak olurdu.

Geometrik seriden açılımlar

Temel açılım: $\dfrac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $|x| < 1$. - Kısmi toplam $S_n = \dfrac{1-x^{n+1}}{1-x}$. $|x| < 1$ ise $x^{n+1} \to 0$ ve $S_n \to \dfrac{1}{1-x}$. - Bir öğrenci toplamın neden $n = 0$'dan başladığını sordu. Hoca: $n = 0$ terimi $x^0 = 1$'dir, ilk terim 1 olduğu için toplam 0'dan başlar.

Örnek 2. $\dfrac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, $|x| < 1$ (x yerine $-x$ yazıldı).

Örnek 3. $\dfrac{1}{1+3x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 3^n x^n$. - Koşul $|3x| < 1$, yani $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$.

Örnek 4. $\sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n} = \sum (4x^2)^n = \dfrac{1}{1-4x^2}$. - Koşul $4x^2 < 1$, yani $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.

Örnek 5 (terim terim türev). $\dfrac{1}{(1-x)^2}$. - $\dfrac{1}{1-x} = \sum x^n$ eşitliğinin iki tarafının türevi alınır. - $\dfrac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$, $-1 < x < 1$. Uçlarda genel terim sıfıra gitmez, uçlar dahil değildir.

Örnek 6 (terim terim integral). $\ln(1-x)$. - $\dfrac{1}{1-x} = \sum x^n$ integre edilir: $-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$.

Örnek 7. $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \dfrac{1}{(1-x)^2}$ kullanılarak $\sum n^2 x^n$ toplamı. 1. İki taraf x ile çarpılır: $\sum n x^n = \dfrac{x}{(1-x)^2}$. 2. Türev alınır: $\sum n^2 x^{n-1} = \dfrac{1+x}{(1-x)^3}$. 3. Tekrar x ile çarpılır: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}$, $|x| < 1$. - Soru ardından $x = \frac{1}{2}$ koyarak bir sayı serisinin toplamını istiyor: $\sum \dfrac{n^2}{2^n} = \dfrac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{(1/2)^3} = 6$.

$x-c$'nin kuvvetlerine göre açılım

Örnek 8. $\frac{1}{2+x}$'i x'in kuvvetlerine göre açınız. - $\frac{1}{2+x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x/2}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{2}\right)^n$. - Koşul $|x/2|<1$, yani $-2<x<2$.

Örnek 9 (sınav sorusu). $\frac{1}{2+x}$'i $x-1$'in kuvvetlerine göre açınız, yakınsaklık aralığını bulunuz. 1. $t=x-1$ denir, $x=t+1$ ve $2+x=3+t$ olur. 2. $\frac{1}{3+t}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+t/3}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n t^n}{3^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-1)^n}{3^{n+1}}$. 3. Koşul $|t|<3$, yani $-3<x-1<3$, yani $-2<x<4$. Ders sonrası notlara bakınız.

Mutlak ve şartlı yakınsaklık örnekleri

Örnek 10. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$. - Oran testi: $|x|<1$, yani $-1<x<1$. - $x=1$: $\sum\frac{1}{\sqrt{n^2+3}}$. Limit testiyle $\sum\frac{1}{n}$ (harmonik seri) ile aynı karakterde, ıraksak. - $x=-1$: $\sum\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+3}}$. Leibniz testiyle yakınsak. Mutlak değeri ıraksak olduğundan şartlı yakınsak. - Sonuç: $(-1,1)$'de mutlak yakınsak, $x=-1$'de şartlı yakınsak, aralık $[-1,1)$.

Örnek 11 (uygulama sorusu, kareden). $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{(n-1)\ln n}$ serisinin karakteri. - Mutlak değer: $\frac{n}{(n-1)\ln n}>\frac{n}{(n-1)n}=\frac{1}{n-1}>\frac{1}{n}$ ($n\geq 2$ için $\ln n<n$). Mukayese testiyle ıraksak, yani mutlak yakınsak değil. - Seri alterne seridir. $b_n=\frac{n}{(n-1)\ln n}$ monoton azalan ve $\lim b_n=0$. Leibniz testiyle yakınsak. - Sonuç: şartlı yakınsak.

Örnek 12. a_1 ve a_{n+1} bağıntısıyla verilen bir serinin karakteri. - Oran testi uygulanır. Limit 1'den küçük çıktığı için seri yakınsaktır. - Bağıntının kendisi altyazıda anlaşılmıyor.

Örnek 13 (kök testi). n'inci kuvvet içeren bir seri. - Kök alınınca $\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$ tipinde bir ifade kalıyor. Yukarıdaki limit formülüyle sonuç $e^{-1}<1$ çıkıyor, seri yakınsak. - Serinin tam ifadesi altyazıda anlaşılmıyor.

Örnek 14 (2012 sınavı). Genel terimi $\frac{1+n}{2+n}$ olan seri. - $\lim\frac{1+n}{2+n}=1\neq 0$. Genel terim testiyle ıraksak. - Aynı sınavda $\cos(n\pi)=(-1)^n$ içeren bir seri de var. Seri alterne seriye dönüşüyor: kendisi yakınsak, mutlak değeri ıraksak, yani şartlı yakınsak.

Örnek 15. $\sum(-1)^n\frac{2n-1}{\sqrt{n}\,(n+1)}$ için hangisi doğrudur? - $\lim b_n=0$, çünkü payın derecesi 1, paydanınki $\frac{3}{2}$. b_n monoton azalan. Leibniz testiyle yakınsak. - Oran testi $L=1$ verir, sonuç vermez. - Limit testinde $\frac{1}{\sqrt{n}}$ ile karşılaştırılır: limit 2, $\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ ıraksak. Mutlak değer serisi ıraksak. - Sonuç: yakınsak ama mutlak yakınsak değil, yani şartlı yakınsak.

Örnek 16. $\sum\frac{(x-1)^n}{\sqrt[4]{n^3+1}}$ serisi hangi x için mutlak / şartlı yakınsaktır? - Oran testi: $|x-1|<1$, yani $0<x<2$. Burada mutlak yakınsak. - $x=2$: $\sum\frac{1}{\sqrt[4]{n^3+1}}$. $\frac{1}{n^{3/4}}$ ile limit testi, $p=\frac{3}{4}<1$, ıraksak. - $x=0$: alterne seri, Leibniz testiyle yakınsak. Mutlak değeri ıraksak, yani şartlı yakınsak. - Yakınsaklık aralığı $[0,2)$. - Serinin ifadesi altyazıda bozuk geçiyor. Hocanın verdiği sonuçlarla ($p=3/4$, 0 dahil, 2 hariç) bu ifade uyumlu.

Örnek 17. $\sum \dfrac{1+n!}{(n+1)!}$ serisinin karakteri. - $\dfrac{1+n!}{(n+1)!} > \dfrac{n!}{(n+1)!} = \dfrac{1}{n+1}$. - $\sum \dfrac{1}{n+1}$ ıraksak olduğundan mukayese testiyle seri ıraksak.

Örnek 18. $\sum \dfrac{x^{2n}}{n!}$ serisinin yakınsaklık aralığı. - Oran limiti her x için 0. Aralık $(-\infty, \infty)$, yarıçap $R = \infty$.

Örnek 19. Oran testiyle açık aralık $-\frac{7}{3} < x < 1$ bulunan bir kuvvet serisi. - $x = 1$'de alterne seri çıkıyor, şartlı yakınsak. Diğer uçta seri ıraksak. - Aralık $\left(-\frac{7}{3}, 1\right]$. Serinin ifadesi altyazıda anlaşılmıyor.

Örnek 20. Oran testiyle aralık $-2 < x < 2$. - Uçlarda genel terimin limiti sıfırdan farklı, iki uçta da ıraksak.

Örnek 21. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ içeren bir kuvvet serisi. - İfade eşleniği ile çarpılarak sadeleştiriliyor. Aralık uçları 2 ve 4. - Hoca iki uçta da serinin ıraksak olduğunu, aralığın açık olduğunu söylüyor. Serinin tam ifadesi altyazıda anlaşılmıyor.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 9:** Hoca sonunda aralığı "2 ile 4 arası" diye söylüyor. Doğrusu $-3 < x - 1 < 3$, yani $-2 < x < 4$.
- **Örnek 7:** Altyazıda sonuç "x kare bölü (1−x) karesi" gibi geçiyor. Doğru sonuç $\sum n^2 x^n = \dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}$.
- **Örnek 3:** $\dfrac{1}{1+3x}$ açılımındaki "kesin olur" ifadesi altyazı bozulmasıdır. Açılım $(-1)^n 3^n x^n$'dir.
- **Örnek 10:** Hoca $x = -1$'deki seriye bir yerde "harmonik seri" diyor, sonra "alterne seri" diye düzeltiyor. Doğrusu alterne seridir.
- Ders başında ve 01:25 civarında yoklama yapılıyor.

Duyurular

- Bir sonraki hafta Taylor ve Maclaurin serileri ile uygulamaları işlenecek.
- Ardından kutupsal koordinatlar ve çok değişkenli fonksiyonlara geçilecek: tanım kümeleri, çizimler, limit, süreklilik, türev.
- Hoca, eksiği olanların tek değişkenli konuları tekrar etmesini istedi.

İsterseniz bu özeti NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.